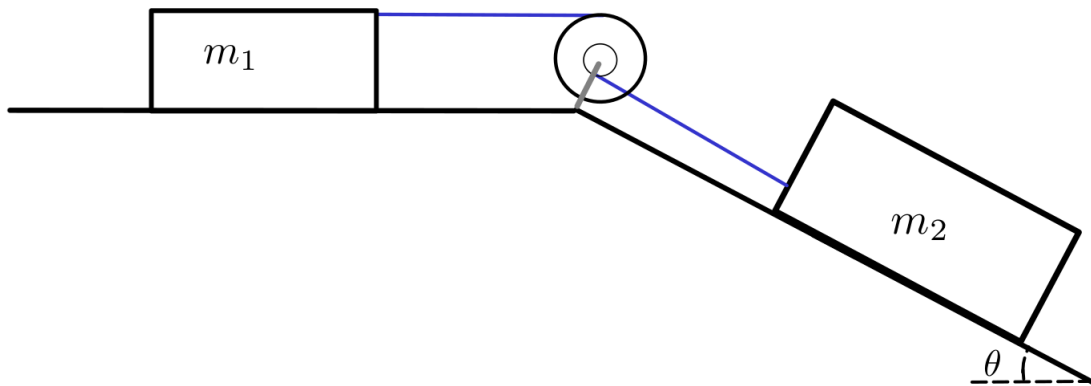
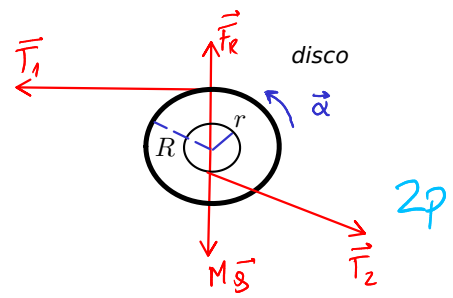
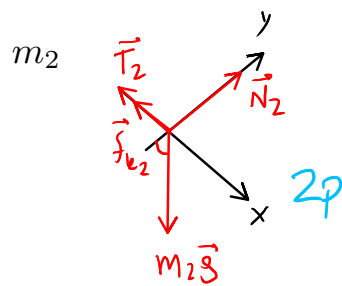
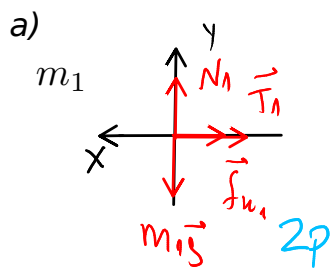


Un sistema de asistencias de una grúa, se conforma de un sistema motorizado de masa $m_1 = 650 \text{ [kg]}$, que se desplaza hacia la izquierda ($\mu_s = 0,60$ y $\mu_k = 0,40$) unido por una cuerda a un disco ($M = 100 \text{ [kg]}$) de radio $R = 150 \text{ [cm]}$, mientras que mueve una segunda masa $m_2 = 6000 \text{ [kg]}$ que se une por otra cuerda a la pestaña delgada de radio $r = 70 \text{ [cm]}$. Cuando un vehículo sufre un desperfecto, el sistema de la grúa lo hace descender por una pendiente ($\theta = 30^\circ$) con mismo coeficiente de roce. Para la situación planteada

- Dibuje el diagrama de cuerpo libre para las masas, y dibuje el diagrama de fuerzas para el disco.
- Escriba las ecuaciones de movimiento correspondientes para m_1 y m_2 , y la ecuación de torque equivalente para el disco.
- Encuentre las aceleraciones de m_1 y m_2 y la aceleración angular para el disco.
- Encuentre las tensiones de las cuerdas.





b)

$$\begin{aligned} \sum F_x: -T_1 - f_{k1} &= m_1 a_1 & \sum F_x: -T_2 - f_{k2} + m_2 g \sin(\theta) &= m_2 a_2 \\ \sum F_y: N_1 - m_1 g &= 0 & \sum F_y: N_2 - m_2 g \cos(\theta) &= 0 \Rightarrow N_2 = m_2 g \cos(\theta) \\ \Rightarrow T_1 + \mu_k m_1 g &= -m_1 a_1 & \Rightarrow T_2 + \mu_k m_2 g \cos(\theta) - m_2 g \sin(\theta) &= -m_2 a_2 \end{aligned}$$

For the disk:

$$\begin{aligned} \sum \vec{\tau} &= \vec{\tau}_{F_R} + \vec{\tau}_{Mg} + \vec{\tau}_{T_1} + \vec{\tau}_{T_2} = I \vec{\alpha} \\ R T_1 \hat{k} + r T_2 \hat{k} &= I \alpha \hat{k} \\ R T_1 + r T_2 &= I \alpha \end{aligned}$$

c) Despejando las tensiones y reemplazando en la ecuación de torque

$$\begin{aligned} R(-m_1 a_1 - \mu_k m_1 g) + r(-m_2 a_2 - \mu_k m_2 g \cos(\theta) + m_2 g \sin(\theta)) &= \frac{1}{2} M R^2 \alpha \\ -m_1 R^2 \alpha - \mu_k R m_1 g - m_2 r^2 \alpha - \mu_k r m_2 g \cos(\theta) + r m_2 g \sin(\theta) &= \frac{1}{2} M R^2 \alpha \\ -\mu_k R m_1 g - \mu_k r m_2 g \cos(\theta) + r m_2 g \sin(\theta) &= \left(\frac{1}{2} M R^2 + m_1 R^2 + m_2 r^2 \right) \alpha \\ \frac{-\mu_k R m_1 g - \mu_k r m_2 g \cos(\theta) + r m_2 g \sin(\theta)}{\left(\frac{1}{2} M R^2 + m_1 R^2 + m_2 r^2 \right)} &= \alpha \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{-0,40 \cdot 1,50 \cdot 650 \cdot 9,8 - 0,40 \cdot 0,70 \cdot 6000 \cdot 9,8 \cdot \cos(30) + 0,70 \cdot 6000 \cdot 9,8 \cdot \sin(30)}{\frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 1,50^2 + 650 \cdot 1,50^2 + 6000 \cdot 0,70^2} \\ &= 0,55 \text{ [rad/s}^2\text{]} \end{aligned}$$

reemplazando en las ecuaciones de aceleración lineal

$$a_1 = R \alpha = 1,50 \cdot 0,55 = 0,83 \text{ [m/s}^2\text{]}$$

$$a_2 = r \alpha = 0,70 \cdot 0,55 = 0,39 \text{ [m/s}^2\text{]}$$

d) Despejando las tensiones de las ecuaciones de movimiento

$$T_1 = m_1 a_1 + \mu_k m_1 g = 650 \cdot 0,83 + 0,40 \cdot 650 \cdot 9,8 = 3088 \text{ [N]}$$

$$T_2 = -m_2 a_2 - \mu_k m_2 g \cos(\theta) + m_2 g \sin(\theta)$$

$$= -6000 \cdot 0,39 - 0,40 \cdot 6000 \cdot 9,8 \cdot \cos(30) + 6000 \cdot 9,8 \cdot \sin(30) = 6695 \text{ [N]}$$